

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



**PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL**

ENTREGABLE 3: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PMBOK / AGILE)
Evidencia de la Competencia CE012: Gestión de Proyectos

Subproyecto de Aplicación Especializada:
Sistema de Gestión Financiera y Administrativa ('Finanzas-Clinic')
Caso de Estudio: Clínica Medica

Presentado por:
Condori Pachauri Omar / 201810211
Flores Llanque Mery Elizabeth / 202211953
Huahuaccapa Ccama Jaqueline / 202210712

Juliaca , Perú
2026

Tabla de contenido

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS	3
2. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) - Ampliado.....	4
2.1. Sponsor del Proyecto y Autorizaciones.....	4
2.2. Justificación Estratégica.....	4
2.3. Objetivos SMART del Proyecto	4
2.4. Requerimientos de Alto Nivel.....	5
2.5. Supuestos y Restricciones del Proyecto	6
2.6. Registro de Stakeholders y Plan de Interesados	6
3. Gestión del Alcance del Proyecto	7
3.1. Declaración Detallada del Alcance	7
3.2. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS / EDT)	7
3.3. Diccionario de la EDT (WBS Dictionary) - Completo	8
3.4. Procedimiento de Control de Cambios del Alcance	10
4. Gestión del Cronograma del Proyecto	11
4.1. Lista de Actividades y Secuenciamiento (Línea de Base)	11
4.2. Cronograma del Proyecto y Diagrama de Gantt	12
4.3. Hitos del Proyecto	13
5. Plan de Gestión de Costos y Presupuesto	14
5.1. Presupuesto Detallado por Entregables WBS.....	14
5.2. Línea Base de Costos (Curva S)	14
5.3. Mecanismo de Control Presupuestario (Valor Ganado - EVM)	15
6. Plan de Gestión de Riesgos (Matriz Cualitativa y Calor) - Extendido	16
7. Gestión Ágil del Proyecto (SCRUM)	18
7.1. Ceremonias de Scrum y Flujo de Trabajo	18
7.2. Product Backlog Priorizado (12 Historias de Usuario)	19
8. Planes de Gestión Auxiliares (Calidad, Recursos y Comunicaciones)	21
8.1. Plan de Gestión de Calidad del Software.....	21
8.2. Plan de Gestión de Recursos y Matriz RACI.....	21
8.3. Plan de Gestión de Comunicaciones.....	22
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23

CE0121-CE0125- Entregable 3: Plan de Gestión del Proyecto

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

Para facilitar la lectura y asegurar el entendimiento de los estándares metodológicos aplicados, se definen los siguientes conceptos clave:

- **PMBOK (Project Management Body of Knowledge):** Guía de buenas prácticas de gestión de proyectos del PMI que define metodologías, áreas de conocimiento y procesos estándar para asegurar el cumplimiento de la línea base del proyecto (alcance, tiempo y costo).
- **Scrum:** Marco de trabajo ágil iterativo e incremental utilizado para la fase de construcción de la plataforma web. Permite la entrega de valor constante mediante iteraciones denominadas Sprints.
- **WBS / EDT (Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica del alcance total del trabajo para ser ejecutado por el equipo del proyecto, facilitando la estimación y control de costos y tiempos.
- **EVM (Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado):** Metodología estándar de control de proyectos que integra las mediciones de alcance, cronograma y presupuesto, evaluando el estado del proyecto frente a la línea base mediante varianzas e índices de rendimiento.
- **DoD (Definition of Done / Definición de Terminado):** Conjunto de criterios acordados que debe cumplir una Historia de Usuario para considerarse completamente lista y libre de errores en el incremento de producto.
- **DoR (Definition of Ready / Definición de Listo):** Criterios mínimos que debe cumplir una Historia de Usuario en el Product Backlog para poder ser seleccionada e integrada dentro de la planificación de un Sprint (debe ser clara, estimada y tener criterios de aceptación definidos).
- **Apache Kafka:** Plataforma de streaming de eventos distribuida utilizada en el sistema 'Finanzas-Clinic' para la mensajería asíncrona de alertas, autorizaciones y auditorías en tiempo real.
- **JWT (JSON Web Token):** Estándar abierto para la transmisión segura de información entre el frontend en Angular y el backend en Spring Boot mediante tokens cifrados, garantizando la seguridad en el acceso basado en roles.

2. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) - Ampliado

2.1. Sponsor del Proyecto y Autorizaciones

El proyecto es patrocinado por el Director de Administración y Finanzas de la Clínica Médica Unión, quien provee los recursos financieros y el respaldo administrativo. El Gestor del Proyecto es formalmente facultado para planificar, dirigir y reportar el avance, asignando tareas a los recursos de TI asignados.

2.2. Justificación Estratégica

El presente subproyecto se alinea directamente con el objetivo institucional de transformación digital. La desconexión actual de los sistemas contables y médicos genera descuadres recurrentes en cierres de caja chica y general (15% de error por transcripciones), y pérdidas contables por omisión de la depreciación fiscal de activos fijos. La solución 'Finanzas-Clinic' ataca estas brechas reduciendo costos de personal administrativo, eliminando mermas y garantizando el control interno inmutable para cumplir con los estándares de SUSALUD y SUNAT.

2.3. Objetivos SMART del Proyecto

- **Objetivo de Alcance (Específico):** Desarrollar y desplegar en producción el sistema web 'Finanzas-Clinic' con cinco módulos centrales: Caja Chica, Caja General/Arqueos, Activos Fijos con cálculo automático de depreciación, Convenios/Cuentas Corrientes, e Interceptor de Auditoría Activa con mensajería asíncrona Kafka en contenedores Docker.
- **Objetivo de Calidad (Medible):** Reducir el tiempo promedio del cuadre diario de cajas de sucursales de 120 minutos a menos de 15 minutos (87.5% de ahorro en tiempo), lograr el 100% de registro de operaciones mutables en base de datos de auditoría, y disminuir en un 80% las facturas vencidas de convenios con aseguradoras.
- **Objetivo de Recursos (Alcanzable):** El desarrollo se ejecutará con el equipo interno de desarrollo web de la clínica de 3 especialistas y un analista de aseguramiento de calidad (QA).
- **Objetivo Estratégico (Relevante):** Alinear la solución de software con el plan estratégico de la clínica, apoyando el objetivo de reducción de un 15% en costos operativos administrativos y el aumento de satisfacción del paciente en recepción en un 25%.
- **Objetivo Temporal (Tiempo):** Completar todo el ciclo del proyecto, desde el diagnóstico inicial hasta la capacitación y entrega del producto en producción, en un periodo límite de 16 semanas.

2.4. Requerimientos de Alto Nivel

Se listan las especificaciones iniciales clasificadas en requerimientos funcionales y no funcionales:

Código	Tipo de Requerimiento	Descripción Detallada del Requerimiento
RF-01	Funcional	El sistema debe registrar movimientos de ingresos y egresos de la caja chica y general y emitir arqueos en tiempo real.
RF-02	Funcional	El sistema debe registrar activos fijos y calcular mensualmente su depreciación lineal en base a los parámetros de la SUNAT.
RF-03	Funcional	El sistema debe controlar las cuentas corrientes y los copagos asociados a convenios corporativos de seguros de pacientes.
RF-04	Funcional	El sistema debe inyectar automáticamente un registro en la base de datos de auditoría ante cualquier cambio mutable (INSERT, UPDATE, DELETE).
RF-05	Funcional	El sistema debe permitir la aprobación digital de descuentos mediante el envío de alertas web asíncronas en tiempo real.
RNF-01	No Funcional	La interfaz de usuario debe desarrollarse en Angular y ser responsiva para pantallas de escritorio y tablets en cajas.
RNF-02	No Funcional	La comunicación entre cliente y servidor debe estar protegida mediante tokens de autenticación JWT seguros con expiración.
RNF-03	No Funcional	El sistema de notificaciones debe operar de forma asíncrona mediante Apache Kafka con un tiempo de entrega menor a 2 segundos.

2.5. Supuestos y Restricciones del Proyecto

Para delimitar los riesgos de planificación, se establecen las condiciones bajo las cuales opera el proyecto:

- **Restricción Presupuestal:** El costo total del proyecto no debe superar los \$19,000 USD de inversión inicial asignados.
- **Restricción del Plazo:** La entrega final del software funcional debe concretarse al término de la semana 16, debido al cierre del ciclo académico.
- **Restricción de Infraestructura:** El sistema debe desplegarse obligatoriamente utilizando contenedores Docker para garantizar la portabilidad.
- **Supuesto de Integración:** El sistema de admisión médica legacy expone vistas de base de datos accesibles en red local para obtener los datos de la atención del paciente.
- **Supuesto de Recursos Humanos:** Los desarrolladores de TI mantendrán un nivel de dedicación del 100% durante la fase de desarrollo e implementación ágil.

2.6. Registro de Stakeholders y Plan de Interesados

Se detalla el plan de involucramiento y reporte para las partes interesadas del proyecto:

Stakeholder	Nivel de Poder	Nivel de Interés	Estrategia de Involucramiento	Frecuencia de Reporte
Gerencia General	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Reportes financieros consolidados de la Curva S y valor ganado.	Mensual (Comité)
Jefe de Finanzas	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Participación en el diseño de interfaces y control de arqueos.	Semanal (Reuniones)
Cajeros Administrativos	Bajo	Alto	Mantener informados. Talleres prácticos e inducciones de usabilidad de interfaces.	Quincenal (Demos)
Jefe de Logística	Medio	Alto	Mantener informados. Validación del módulo de depreciación y activos fijos.	Quincenal (Avances)

SUNAT / SUSALUD	Alto	Medio	Mantener satisfechos. Garantizar cumplimiento tributario de facturación y logs.	Por hito (Auditorías)
Equipo de Desarrollo	Medio	Alto	Colaborar activamente. Reuniones diarias (Daily Standups) y planeamiento Scrum.	Diario (Daily)

3. Gestión del Alcance del Proyecto

3.1. Declaración Detallada del Alcance

El proyecto abarca el ciclo de vida completo (CDIO) del subproyecto Finanzas-Clinic. A continuación, se detalla qué actividades y componentes específicos se encuentran dentro de los límites del proyecto:

- **Caja Chica y Caja General:** Incluye la creación de interfaces para apertura, movimientos (ingresos/egresos), arqueos automáticos, y alertas web de saldos bajos.
- **Activos Fijos y Depreciación:** Cálculo mensual automático de depreciación contable según el método de línea recta alineado a la SUNAT. Registro físico y transferencias de activos.
- **Cuentas Corrientes y Convenios:** Administración de saldos pendientes de copago de pacientes con pólizas de seguros corporativos y conciliación de cuentas.
- **Auditoría de Datos Activa:** Clase Java interceptora de la base de datos para inyectar logs inmutables con ID de usuario, fecha, hora, tabla, tipo de operación, valor antiguo y nuevo.
- **Mensajería Kafka:** Servicio independiente en contenedores Docker para la mensajería de notificaciones de seguridad y aprobaciones de descuentos en tiempo real.

3.2. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS / EDT)

La WBS organiza el alcance total en entregables estructurados. Se definen 5 fases a tres niveles de detalle:

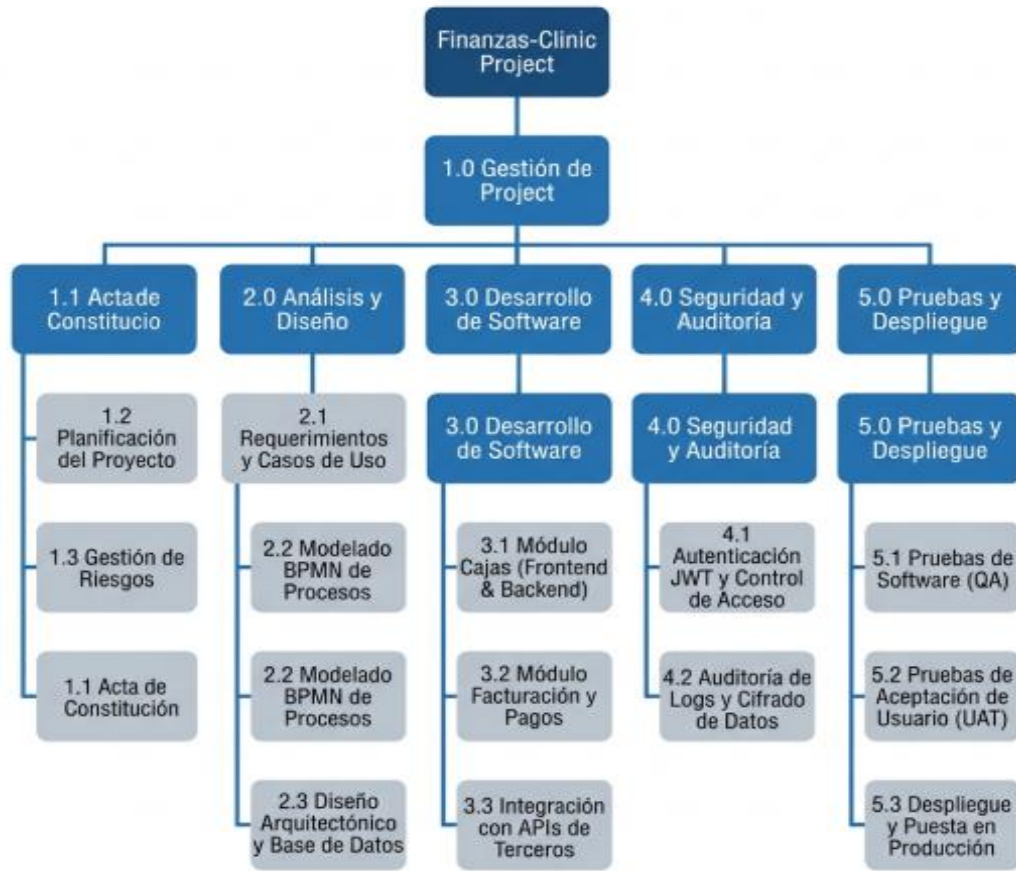


Ilustración 1: WBS / EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) de Finanzas-Clinic

3.3. Diccionario de la EDT (WBS Dictionary) - Completo

Se detalla la definición de cada uno de los paquetes de trabajo clave de tercer nivel:

Código WBS	Entregable / Paquete de Trabajo	Descripción Detallada del Trabajo	Criterios de Aceptación y Validación
1.1	Project Charter	Documento formal de inicio que define sponsor, objetivos, restricciones y firma de autorización.	Firma del Patrocinador de la clínica.
1.2	Plan de Gestión	Planificación de línea base de alcance, tiempo, costos, riesgos y control (EVM).	Aprobación del Directorio de la clínica.
1.3	Reuniones de Cierre	Reuniones de revisión final del proyecto y actas de aceptación final de los usuarios.	Cierre formal firmado sin pendientes.

2.1	Modelos BPMN	Modelado de procesos AS-IS (Excel manual) y TO-BE (Digitalizado en cajas) bajo estándar BPMN.	Aprobación del Jefe de Finanzas.
2.2	Modelo Base de Datos	Diseño lógico y físico de base de datos relacional SQLite/MySQL y modelado de tablas.	Esquema ER aprobado sin redundancias.
2.3	Mockups Angular	Diseño visual interactivo en wireframes de Angular para cajas y activos.	Aprobación de usabilidad por cajeros líderes.
3.1	Módulo Caja Chica	APIs y pantallas para la creación de cajas, transacciones, reembolsos y arqueos en local.	Cierres diarios exactos sin cuadros manuales.
3.2	Módulo Caja General	Lógica de transferencias de cajas de sucursales a tesorería de la clínica.	Consolidación de saldos sin pérdidas de datos.
3.3	Módulo Activos Fijos	Lógica para el registro de activos, traslados y depreciación contable según ley peruana.	Cálculo exacto validado por contabilidad.
3.4	Módulo Convenios	Lógica de control de copagos por aseguradora y control de cuentas corrientes corporativas.	Alertas de facturas vencidas correctas.
3.5	Productor Kafka	Desarrollo de servicios Spring Boot encargados de enviar eventos a tópicos de Kafka.	Mensajes JSON serializados sin fallas de red.
3.6	Consumidor Kafka	Desarrollo del microservicio notificaciones-service que lee la cola de Kafka.	Notificaciones en Angular visualizadas en real-time.
4.1	Autenticación JWT	Mecanismo de seguridad Spring Security con emisión de tokens JWT cifrados al loguearse.	Expiración de token a los 60 min, roles validados.
4.2	Interceptor Auditoría	Clase AuditInterceptor que hereda de JPA Hibernate y escribe logs en base de datos.	Log inmutable del 100% de operaciones de escritura.

5.1	Pruebas Unitarias	Desarrollo de JUnit en Spring Boot para lógica contable de depreciación y arqueos.	Cobertura mínima del 80% del código backend.
5.2	Pruebas QA Funcionales	Pruebas de estrés y pruebas funcionales de extremo a extremo en cajas.	Cero errores críticos activos en el backlog.
5.3	Docker-Compose	Configuración de docker-compose.yml que orquesta BD, Backend, Frontend y Kafka.	Contenedores corren con un solo comando docker.
5.4	Carga de Datos	Migración de activos fijos, saldos de cajas y cuentas de Excel a la base de datos.	Consistencia total de datos importados.
5.5	Capacitación Cajas	Capacitaciones guiadas en vivo con manuales de usuario del software.	Cajeros aprueban evaluación de usabilidad.
5.6	Soporte de Salida	Soporte presencial continuo a cajeros durante la primera semana en producción.	Cero incidentes sin atender más de 24 horas.

3.4. Procedimiento de Control de Cambios del Alcance

Para mantener bajo control el alcance de la línea base, se establece el siguiente flujo operativo:

- **Paso 1: Solicitud.** El interesado completa un Formulario de Solicitud de Cambio detallando la justificación y beneficio de la modificación.
- **Paso 2: Evaluación Técnica.** El Gestor de Proyecto evalúa el impacto en tiempo (Gantt) y costo (Curva S).
- **Paso 3: Decisión.** El Comité de Control de Cambios (Sponsor, PM y Jefe de Finanzas) aprueba, rechaza o aplaza la solicitud.
- **Paso 4: Implementación.** De ser aprobada, se actualizan el Plan de Gestión, la WBS y el cronograma, comunicándolo a los involucrados.

4. Gestión del Cronograma del Proyecto

4.1. Lista de Actividades y Secuenciamiento (Línea de Base)

Se desglosa la lista de actividades del proyecto a nivel de tareas, indicando duración, recursos y predecesores:

Cód. Act.	Descripción de la Tarea del Cronograma	Duración	Predecesor	Recurso Asignado
A1	Elaboración de Diagnóstico Organizacional	10 días	Ninguno	PM / Analista de TI
A2	Análisis Financiero y Caso de Negocio	7 días	A1	PM / Asesor Financiero
A3	Elaboración y Firma del Project Charter	3 días	A2	Sponsor / PM
A4	Modelado de procesos financieros BPMN AS-IS/TO-BE	10 días	A3	PM / Analista de TI
A5	Diseño y modelado ER de base de datos relacional	5 días	A4	Arquitecto de TI
A6	Diseño de Mockups e interfaces web en Angular	5 días	A5	Dev Frontend
A7	Configuración de entorno Docker local y base de datos	2 días	A6	Dev Backend
A8	Desarrollo de API REST Caja Chica y Cierres (Java)	10 días	A7	Dev Backend
A9	Desarrollo de API REST Depreciación Activos Fijos	5 días	A8	Dev Backend
A10	Desarrollo de API REST Cuentas de Convenios	5 días	A9	Dev Backend
A11	Desarrollo de Interceptor de Auditoría Activa Java	5 días	A10	Dev Backend
A12	Integración de Productor y Consumidor Apache Kafka	5 días	A11	Dev Backend

A13	Construcción de interfaces Angular para Caja Chica/General	8 días	A12	Dev Frontend
A14	Construcción de interfaces Angular para Activos y Depreciación	4 días	A13	Dev Frontend
A15	Construcción de interfaces Angular para Cuentas/Convenios	4 días	A14	Dev Frontend
A16	Desarrollo de JUnit unitarias y cobertura al 80%	5 días	A15	Dev Backend / QA
A17	Pruebas funcionales integrales y de estrés de la app	5 días	A16	Analista QA
A18	Configuración de docker-compose para despliegue	3 días	A17	Arquitecto / SysAdmin
A19	Carga inicial de activos, cajas y saldos históricos	2 días	A18	PM / Cajero Líder
A20	Capacitación práctica a cajeros y soporte en sitio	5 días	A19	PM / Dev Frontend

4.2. Cronograma del Proyecto y Diagrama de Gantt

El cronograma estructurado define la ruta crítica enfocada en las fases de desarrollo (A8 al A15) debido a la complejidad de las integraciones de Kafka y la seguridad JWT. A continuación se sitúa el marcador de posición:

Cronograma del Proyecto (16 Semanas)

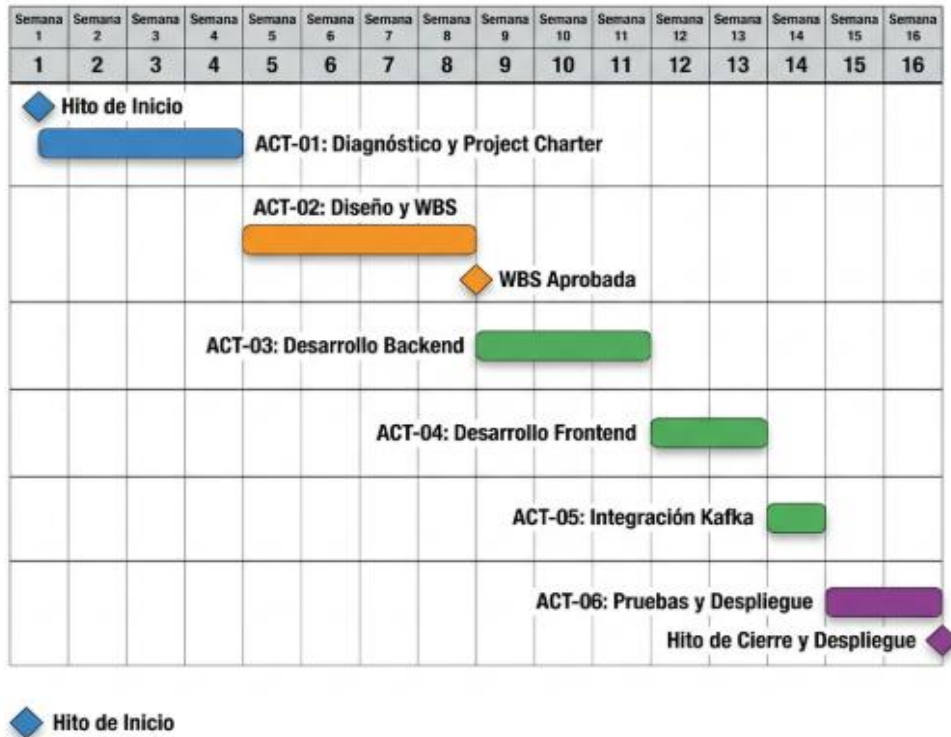


Ilustración 2: Diagrama de Gantt del Cronograma de Actividades

4.3. Hitos del Proyecto

Se consolidan los eventos de control temporal de la línea base:

- **Hito 1 (Semana 4):** Aprobación del Acta de Constitución (Project Charter) y Caso de Negocio.
- **Hito 2 (Semana 8):** Cierre del Diseño de Arquitectura, Modelo de Base de Datos y Mockups Angular.
- **Hito 3 (Semana 11):** Fin del desarrollo del Backend Spring Boot (APIs de Cajas, Activos, Auditoría).
- **Hito 4 (Semana 13):** Fin del desarrollo del Frontend Angular (Pantallas y flujos reactivos).
- **Hito 5 (Semana 14):** Aprobación de pruebas QA finales e integración de colas Apache Kafka.
- **Hito 6 (Semana 16):** Cierre del Proyecto, Go-Live en producción Docker y Capacitación completada.

5. Plan de Gestión de Costos y Presupuesto

5.1. Presupuesto Detallado por Entregables WBS

Se detalla el presupuesto asignado para el desarrollo, adicionando reservas de contingencia y de gestión:

Código WBS	Entregable / Paquete de Trabajo	Costo Estimado (USD)
1.0	Gestión de Proyecto (Documentaciones, PM)	\$1,500
2.0	Análisis y Diseño (BPMN, Base de datos, Mockups)	\$3,000
3.0	Desarrollo de Software (Spring Boot, Angular, colas Kafka)	\$11,000
4.0	Seguridad y Auditoría (Seguridad JWT, log de auditoría activa)	\$1,500
5.0	Pruebas y Despliegue (QA, Docker-Compose, capacitación)	\$2,000
-	LÍNEA BASE DE COSTOS (Presupuesto de la WBS)	\$19,000
-	Reserva de Contingencia (10% - Control del PM ante riesgos)	\$1,900
-	Reserva de Gestión (5% - Control del Directorio de la clínica)	\$950

Presupuesto Total Autorizado (Presupuesto + Reservas): \$21,850 USD

5.2. Línea Base de Costos (Curva S)

La Curva S representa la acumulación planificada de costos (PV) a lo largo de las 16 semanas. Se muestra el marcador de posición para la gráfica de control:

Curva S de Costo Acumulado del Proyecto

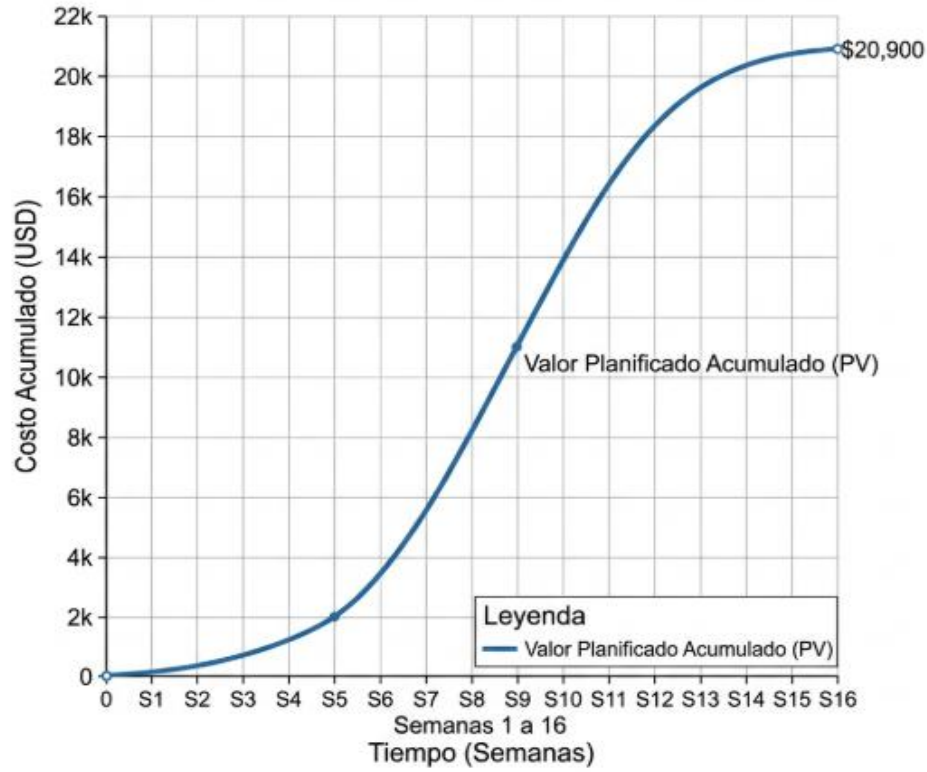


Ilustración 3: Gráfico de Curva S (Línea Base de Costos Acumulados)

5.3. Mecanismo de Control Presupuestario (Valor Ganado - EVM)

Para realizar el control de desviaciones de costo y cronograma durante el ciclo de vida del proyecto, se establece una simulación mensual de métricas de Valor Ganado (EVM) para auditoría del jurado:

Mes Evaluado	PV (\$)	EV (\$)	AC (\$)	CV (\$)	SV (\$)	CPI	SPI	Estado General
Mes 1 (Semana 4)	4,500	4,500	4,300	+200	0	1.05	1.00	Bajo presupuesto, a tiempo.
Mes 2 (Semana 8)	10,500	10,000	10,200	-200	-500	0.98	0.95	Ligero retraso y sobrecosto.
Mes 3 (Semana 12)	17,000	17,500	17,100	+400	+500	1.02	1.03	Adelantado y bajo presupuesto.

Fórmulas de control para proyección de costos: En el mes 3, al tener un CPI de 1.02, proyectamos que el costo final estimado a la conclusión (EAC) será de: $EAC = BAC / CPI = 19000 / 1.02 = \$18,627$ USD, lo cual demuestra que el proyecto finalizará con un ahorro neto de \$373 USD frente a la línea base.

6. Plan de Gestión de Riesgos (Matriz Cualitativa y Calor) - Extendido

Para anticipar y neutralizar desviaciones críticas, se detalla la matriz con los 10 riesgos identificados del subproyecto:

Cód.	Riesgo de TI / Negocio	Prob (1-5)	Imp (1-5)	Severidad	Estrategia	Mitigación y Contingencia	Severidad Post	Responsable
R-01	Demoras en entrega de la API del facturador SUNAT.	3	4	12 (Alto)	Mitigar	Coordinar sandbox temprano. Crear simulador local de respuestas de facturación.	6 (Bajo)	Dev Backend
R-02	Caídas en el bus asíncrono de Apache Kafka.	2	4	8 (Med)	Mitigar	Implementar controlador de reintentos y persistencia local temporal en base de datos.	4 (Bajo)	Líder Técnico
R-03	Accesos no autorizados a la BD contable.	2	5	10 (Alto)	Evitar	Autenticación JWT con expiración corta, cifrado SSL en red y desactivar root remoto.	5 (Bajo)	SysAdmin
R-04	Resistencia de cajeros a migrar de hojas de Excel.	4	3	12 (Alto)	Mitigar	Talleres de capacitación práctica interactiva y soporte en sitio las primeras semanas.	6 (Bajo)	Jefe Finanzas

R-05	Sobrecosto en servidores de nube de producción AWS.	2	3	6 (Bajo)	Mitigar	Configurar alertas de presupuesto máximo mensual y límites de cuota de recursos.	3 (Bajo)	Project Manager
R-06	Inconsistencias en el cálculo contable de activos fijos.	2	4	8 (Med)	Evitar	Realizar auditoría y validación del cálculo con el equipo contable en la fase de diseño.	4 (Bajo)	Contabilidad
R-07	Falta de compatibilidad del frontend Angular en navegadores legacy.	3	3	9 (Med)	Mitigar	Utilizar compilación polyfill estándar para navegadores antiguos en cajas de la clínica.	3 (Bajo)	Dev Frontend
R-08	Pérdida de datos históricos de caja chica durante migración.	2	4	8 (Med)	Evitar	Generar scripts de validación de carga y copias de seguridad de Excel antes del proceso.	4 (Bajo)	PM / Dev Backend
R-09	Falta de dedicación del equipo técnico de desarrollo por tareas de soporte.	3	4	12 (Alto)	Evitar	Congelar tareas de soporte externo al equipo durante la fase de sprints.	4 (Bajo)	Sponsor / PM
R-10	Modificación regulatoria imprevista por la SUNAT en facturación.	3	4	12 (Alto)	Mitigar	Diseñar módulo de facturación parametrizado y desacoplado	6 (Bajo)	Líder Técnico

						mediante microservicios.		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

7. Gestión Ágil del Proyecto (SCRUM)

7.1. Ceremonias de Scrum y Flujo de Trabajo

Durante las 6 semanas de desarrollo, se implementan las ceremonias del marco Scrum para garantizar adaptabilidad:

- **Sprint Planning (Duración 2 horas):** Al inicio de cada Sprint, el equipo selecciona e integra las historias del Product Backlog prioritarias al Sprint Backlog.
- **Daily Standup (Duración 15 minutos):** Reuniones diarias en las que el equipo responde: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, y ¿Qué impedimentos tengo?
- **Sprint Review (Duración 1 hora):** Al finalizar el Sprint, se presenta el incremento de producto al Sponsor y al Jefe de Finanzas para su aprobación.
- **Sprint Retrospective (Duración 1 hora):** Evaluación de procesos y dinámicas del equipo para identificar oportunidades de mejora continua.



Ilustración 4: Flujo y Ceremonias de Scrum en el Proyecto

7.2. Product Backlog Priorizado (12 Historias de Usuario)

Se detalla el Product Backlog priorizado del subproyecto web 'Finanzas-Clinic' con criterios de aceptación Given-When-Then:

US-01: Registro de Apertura y Cierre de Cajas (8 PH - Prioridad Alta)

Como cajero, quiero registrar la apertura y cierre de caja chica/general para llevar control diario del saldo.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el cajero inicia sesión, cuando ingresa el monto de apertura, entonces el sistema guarda el saldo inicial.
- Dado que se cierra la jornada, cuando se calcula el saldo final, entonces el sistema debe alertar si existe un descuadre mayor a \$0.

US-02: Registro de Movimientos de Caja Chica (5 PH - Prioridad Alta)

Como cajero, quiero registrar egresos de caja chica con sustento de boleta para reembolsos.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se realiza un egreso, cuando se carga la imagen del comprobante, entonces el sistema descuenta el saldo local.
- Dado que el saldo baja del 20%, cuando ocurre un egreso, entonces se genera una notificación Kafka automática.

US-03: Búsqueda e Integración de Admisión (13 PH - Prioridad Alta)

Como cajero, quiero buscar los datos del paciente desde el sistema de admisión legacy para proceder con el cobro.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se ingresa el DNI, cuando se busca, entonces se visualizan los procedimientos médicos pendientes de pago.
- Dado que se selecciona la atención, cuando se procesa, entonces se precargan los montos del copago automáticamente.

US-04: Emisión de Comprobantes de Pago (8 PH - Prioridad Alta)

Como cajero, quiero emitir boletas y facturas electrónicas integradas al facturador SUNAT para entregar al paciente.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el cobro es exitoso, cuando se confirma, entonces se genera el XML firmado del comprobante electrónico.
- Dado que falla la conexión a SUNAT, cuando se emite, entonces se almacena en cola de reintentos y se alerta.

US-05: Registro de Activos Fijos (5 PH - Prioridad Media)

Como jefe de logística, quiero registrar activos fijos de la clínica con asignación de responsable para control físico.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se ingresa un nuevo equipo, cuando se guarda, entonces se genera un código de barras único automático.

- Dado que el activo cambia de ubicación, cuando se edita, entonces se registra la traza histórica del responsable.

US-06: Cálculo de Depreciación de Activos (8 PH - Prioridad Media)

Como contador, quiero que el sistema calcule automáticamente la depreciación lineal mensual contable para balances contables.

Criterios de Aceptación:

- Dado que es fin de mes, cuando se ejecuta el proceso batch, entonces se calcula la depreciación lineal de cada activo.
- Dado que el activo llega a su valor residual, cuando se deprecia, entonces el cálculo de depreciación se detiene.

US-07: Control de Cuentas de Convenios (8 PH - Prioridad Alta)

Como jefe de finanzas, quiero registrar copagos y conciliar cuentas corrientes de seguros para facturación corporativa.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el paciente cuenta con seguro, cuando se emite la factura, entonces el copago se asocia a la aseguradora.
- Dado que la factura vence en 30 días, cuando se llega a la fecha, entonces se genera una alerta visual de cobranza.

US-08: Aprobación de Descuentos Especiales (5 PH - Prioridad Alta)

Como administrador, quiero autorizar solicitudes de descuentos especiales desde la aplicación web para agilizar la atención.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se solicita un descuento, cuando el administrador aprueba en la web, entonces se envía una alerta Kafka al cajero.
- Dado que el descuento supera el 30%, cuando se solicita, entonces requiere doble aprobación del Jefe de Finanzas.

US-09: Visualización de Logs de Auditoría (8 PH - Prioridad Media)

Como auditor de TI, quiero visualizar la bitácora de auditoría de datos para validar los cambios de montos y anulaciones.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el auditor ingresa al módulo, cuando filtra por fecha, entonces se visualiza la traza inmutable del interceptor.
- Dado que ocurre una modificación sensible, cuando se registra, entonces se guarda la IP del cliente y el ID de usuario.

US-10: Autenticación y Seguridad de Roles (5 PH - Prioridad Alta)

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión de forma segura para tener acceso solo a mis opciones asignadas.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se ingresan credenciales, cuando se valida, entonces se emite un token JWT firmado por el backend.

- Dado que el token JWT es inválido, cuando se realiza una consulta, entonces el servidor retorna un error 401 Unauthorized.

US-11: Monitoreo de Notificaciones Kafka (3 PH - Prioridad Baja)

Como jefe de TI, quiero ver una consola de monitoreo de eventos Kafka en la aplicación para validar el flujo de alertas.

Criterios de Aceptación:

- Dado que la consola está activa, cuando se dispara una alerta, entonces se visualiza el payload JSON en pantalla.
- Dado que un broker de Kafka se desconecta, cuando se detecta, entonces se envía una alerta al log de auditoría.

US-12: Reportes de Rendimiento de Cajas (5 PH - Prioridad Media)

Como gerente general, quiero visualizar gráficos estadísticos del flujo de cobros de las sucursales para la toma de decisiones.

Criterios de Aceptación:

- Dado que se ingresa al dashboard, cuando se selecciona la sucursal, entonces se muestra el gráfico consolidado de ingresos.
- Dado que finaliza el mes, cuando se solicita, entonces el sistema genera un reporte PDF consolidado automático.

8. Planes de Gestión Auxiliares (Calidad, Recursos y Comunicaciones)

8.1. Plan de Gestión de Calidad del Software

Para garantizar la robustez, mantenibilidad y seguridad del sistema web, se establecen las métricas mínimas de calidad que deben auditarse antes de la salida a producción:

- **Cobertura de Pruebas (Test Coverage):** Las pruebas unitarias JUnit en Spring Boot deben cubrir como mínimo el 80% de las clases de servicio contable y financiero.
- **Tiempo de Respuesta de APIs:** El 95% de las peticiones HTTP REST del frontend al backend deben responder en un tiempo menor a 500 milisegundos en red local.
- **Tasa de Defectos (Defect Density):** Cero defectos críticos o de seguridad (bloqueantes) detectados por el analista QA durante la fase de Sprint Review.
- **Estándares de Codificación:** Uso de herramientas de análisis de código estático (SonarQube) para asegurar que el código no posea fallas críticas de mantenibilidad ni vulnerabilidades.

8.2. Plan de Gestión de Recursos y Matriz RACI

Se define la Matriz RACI para establecer las responsabilidades de cada miembro del equipo sobre los entregables de la WBS:

Entregable WBS / Rol	Sponsor	Project Manager	Dev Backend	Dev Frontend	Analista QA
1.1 Project Charter	A	R	I	I	I
2.1 Modelado BPMN	I	A	R	R	I
3.1 Módulo Cajas	I	A	R	R	C
4.2 Interceptor de Auditoría	I	A	R	I	C
5.1 Pruebas y Despliegue	I	A	R	R	R

Nota de Roles: R = Responsable de la ejecución, A = Aprobador final, C = Consultado para asesoría, I = Informado del resultado.

8.3. Plan de Gestión de Comunicaciones

Se detalla la matriz de comunicaciones para asegurar el correcto flujo de información y coordinación:

Qué Comunicar	Quién Comunica	A Quién	Cómo / Medio	Frecuencia	Objetivo Clave
Avance de tareas diarias	Desarrolladores	Project Manager	Daily Standup	Diario	Identificar bloqueos de inmediato.
Métricas de Valor Ganado (EVM)	Project Manager	Gerencia y Sponsor	Reporte de Estado	Mensual	Evaluar salud y costos acumulados.
Demostración de Incrementos	Equipo de Scrum	Sponsor y Cajas	Sprint Review	Cada 2 semanas	Obtener feedback del avance web.
Solicitud de cambio de alcance	Interesados	Comité Cambios	Formulario / Correo	Por ocurrencia	Evaluar el impacto en tiempo/costo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan de Gestión de Proyecto para la plataforma 'Finanzas-Clinic' de la Clínica Médica Unión representa un instrumento metodológico exhaustivo que garantiza el éxito del subproyecto. Al combinar de forma estructurada los estándares del PMBOK con la agilidad e iteración de Scrum, el equipo de TI cuenta con directrices claras para ejecutar, controlar y monitorear el proyecto de software dentro del plazo de 16 semanas. Se recomienda estrictamente realizar el control mensual de las métricas de Valor Ganado (EVM) para anticipar desviaciones y aplicar los planes de mitigación de la matriz de riesgos ante cualquier retraso en la API del facturador electrónico.